

EMS ASISTENTE INTELIGENTE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES (AGOSTO de 2026)

Maria Paula Ramirez Mendigaño, Luis ángel Terresa, Jessica Tatiana Rodríguez y Loren Sofia chacón

I. ABSTRACT

false alarms in vital signs monitoring generate unnecessary displacements, overload and alarm fatigue in health personnel, since their diagnosis is currently carried out manually and it depends on the experience of the staff to be able to interpret the alarms of the monitors. This Project proposes a web application developed with HTML, CSS and JAVASCRIPT capable of diagnostic the possible cause of the alarm in order to avoid unnecessary travel of health personnel. The developed application allows access to the platform through a login that when viewing the entered data automatically recognizes the role of the user, whether it is medical personnel, technical personnel or administrator of the application through the databases, the tool also has a monitoring view in which we can observe the monitors with their respective identifiers (ID) in addition to the location of such monitors, allowing us to know the exact details in the event of an alarm, which will be diagnosed at the time, allowing the possible cause of the alarm to be visualized. The tool is aimed at biomedical engineering students and nursing staff, the tool seeks to digitize the diagnostic process by reducing care times and improving the safety of both the patient and the nursing staff.

II. RESUMEN

Las alarmas falsas en monitores de signos vitales generan desplazamientos innecesarios, sobre carga laboral y fatiga por alarmas en el personal de salud, ya que su diagnostico se realiza actualmente de forma manual y depende de la experiencia que tenga el personal para interpretar las alarmas de los monitores. Este Proyecto propone un aplicativo web desarrollado con HTML, CSS Y JAVASCRIPT capaz de diagnosticar la posible causa de la alarma para asi evitar los desplazamientos innecesarios del personal de salud . El aplicativo desarrollado permite el ingreso a la plataforma mediante un inicio de sesion que al ver los datos ingresados automaticamente reconoce el rol del usuario , ya sea personal medico, personal tecnico o administrador del aplicativo Mediante las bases de datos, la herramienta tambien cuenta

con una vista de monitoreo en la cual podemos observar los monitores con sus respectivos identificadores (ID) ademas de la ubicacion de tales monitores permitiendo conocer los detalles exactos en caso de una alarma. Una vez que sea registrada la alarma el aplicativo permitirá visualizar la posible causa de esta. La herramienta esta dirigida a estudiantes de ingenieria biomedica y personal de enfermeria, la herramienta busca digitalizar el proceso de diagnostico reduciendo tiempos de atencion y mejorando la seguridad tanto del paciente como del personal de enfermeria.

III. PALABRAS CLAVE(KEYWORDS)

Alarmas falsas, monitores biomedicos, diagnostico, aplicativo web, fatiga por alarmas ,Perdida de tiempo, Desarrollo

IV. INTRODUCCION

En los entornos hospitalarios especialmente en unidades de cuidados intensivos e intermedios, los monitores de signos vitales cumplen un papel fundamental en la vigilancia continua del estado clínico de los pacientes. Estos dispositivos están diseñados para alertar al personal de salud ante cualquier variación anormal en los parámetros vitales, como la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno o la presión arterial. Sin embargo, uno de los problemas más recurrentes en los equipos es la generación de alarmas falsas, es decir activaciones del sistema de alerta que no corresponden a una condición crítica real del paciente, sino a fallas técnicas menores como la desconexión de cables, el mal contacto de los electrodos o la sequedad de la piel en el punto de conexión.

Esta situación obliga al personal de enfermería o biomédicos a desplazarse físicamente a la habitación del paciente cada vez que se activa una alarma, sin contar previamente con información que le permita distinguir si se trata de una emergencia real o de un simple error técnico. En muchos, este proceso se realiza de forma completamente manual, dependiendo únicamente de la experiencia del personal para identificar la causa del problema una vez que se encuentre frente al equipo lo que retrasa la atención y aumenta la carga operativa del personal de salud.

Este comportamiento genera pérdida de tiempo, sobrecarga de trabajo para el personal de salud y en algunos casos fatiga por alarmas, un fenómeno ampliamente documentado que puede afectar la capacidad de respuestas ante alarmas verdaderamente críticas. La fatiga por alarmas ocurre cuando el personal expuesto constantemente a falsas alertas comienza a desensibilizarse ante los sonidos de advertencia lo cual representa un riesgo importante para la seguridad del paciente ya que puede provocar una respuesta tardía frente una alarma real, por lo anterior se identifica la necesidad de contar con una herramienta digital que permita agilizar el proceso de identificación y diagnóstico de este tipo de fallas, reduciendo desplazamientos innecesarios y optimizando el tiempo de respuesta del personal.

El presente proyecto propone el desarrollo de un aplicativo web para el diagnóstico de alarmas falsas de monitores biomédicos desarrollada con HTML, CSS y JAVASCRIPT. El aplicativo permite registrar información clave del monitor como un número de identificación (ID) y la ubicación o habitación del paciente y determinar si la alarma generada corresponde a una falla real o a un error técnico indicando además su posible origen por ejemplo, la desconexión o el mal contacto de los electrodos. De esta manera el usuario puede realizar un primer análisis del problema antes de desplazarse hasta el lugar del monitor o contar con una guía clara que le permita solucionar el inconveniente de forma más rápida y eficiente.

El sistema está dirigido principalmente a estudiantes de ingeniería biomédica y personal de enfermería quienes son los encargados directos de atender este tipo de situaciones en el entorno hospitalario. El objetivo general del proyecto es digitalizar y agilizar el proceso de diagnóstico que actualmente se realiza de forma manual contribuyendo a una respuesta mas eficiente frente a las alarmas generadas por los equipos de monitoreo, disminuyendo tiempos de atención, reduciendo la carga de trabajo del personal y en consecuencia mejorando la seguridad y la calidad del cuidado brindado al paciente.

V. METODOLOGIA

El desarrollo de nuestro proyecto lo llevamos a cabo bajo el enfoque de las metodologías ágiles fundamentado en el principio de Scrum, escogimos esta metodología ya que este modelo nos permitió organizar de una mejor manera el proyecto permitiéndonos organizar mejor el trabajo en pequeños ciclos repetitivos denominados Sprints , facilitándonos la entrega progresiva de funcionalidades necesarias y adaptando el sistema a medida que vamos identificando nuevos requerimientos y detectando nuevas necesidades para la mejora de la herramienta. A diferencia de las otras metodologías tradicionales como cascada el enfoque

ágil nos permitió trabajar de manera flexible, priorizando en cada una de las etapas las funcionalidades mas relevantes y necesarias para el diagnóstico de las alarmas falsas en los monitores de signos vitales biomédicos. El proyecto lo llevamos a cabo siguiendo el ciclo de vida del desarrollo software estructurado en siete capas .

Etapas del proyecto:

El desarrollo del aplicativo web EMS Asistente Inteligente para Monitores se organizó en siete etapas: planeación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento y actualización. Aunque el proyecto se estructura mediante estas fases, se emplea un enfoque ágil basado en Scrum, lo cual permite desarrollar el sistema de forma incremental, priorizando funcionalidades y realizar mejoras continuas a partir de la retroalimentación del equipo.

A. Etapa de planeación

En esta etapa inicial se identifico el problema relacionado con la generación de alarmas falsas en los monitores de signos vitales, investigamos el impacto y la carga operativa del personal de salud particularmente en las unidades de cuidados intensivos e intermedios. Investigamos antecedentes teóricos y estudios previos sobre la fatiga por alarmas falsas, esto es un fenómeno ampliamente identificado y documentado en el ámbito medico, con el fin de comprender la magnitud del problema y justificar la necesidad del proyecto. A partir de este análisis inicial se definió el alcance general de aplicativo, delimitamos que funcionalidades serian abordadas y cuales quedarían fuera del proyecto , también analizamos los recursos técnicos, humanos y de tiempo disponibles para el desarrollo del aplicativo. En esta etapa se definió el objetivo principal consistente en desarrollar un aplicativo web que apoye la detección y gestión de posibles alarmas falsas generadas por los monitores de signos vitales. Asimismo se identificaron los usuarios principales del sistema : el personal de enfermería que realiza la supervisión inicial de las alertas y el personal técnico que atiende los casos que no pueden resolverse desde enfermería. En esta etapa también se priorizo las funcionalidades iniciales mediante un Product backlog , organizando en Sprints bajo la metodología Scrum.

B. Etapa de análisis

En esta etapa se identifican las necesidades específicas del usuario final del sistema final de la herramienta, es decir, estudiantes de ingeniería biomédica y personal de enfermería encargados de atender las alarmas generadas por los monitores de signos vitales en el entorno hospitalario. A partir de este análisis se definieron las funcionalidades principales que debía tener el aplicativo: el registro de un identificador (ID) y la ubicación del monitor , así como el modulo de diagnóstico capaz de determinar si la alarma corresponde a una falla real o a un error técnico, indicando además el posible origen , ya sea

la desconexión de algún cable, el mal contacto de los electrodos o la sequedad de la piel en el punto de conexión. Además en esta etapa pudimos definir los criterios y la lógica que va a usar el sistema para clasificar correctamente cada tipo de alarma, lo cual nos sirvió como base para arrancar la fase de diseño del aplicativo web. En esta etapa también analizamos el proceso de atención de una alarma desde su aparición en el monitor hasta su posible solución o escalamiento al personal técnico.

A partir de este análisis se establecieron las funcionalidades básicas del aplicativo:

- Inicio de sesión mediante usuario y contraseña
- Visualización de los monitores y su ubicación
- Identificación de camas en estado de alerta
- Consulta de posibles causas de una alarma
- Visualización de posibles soluciones
- Creación de tickets para las alarmas no solucionadas
- Consulta de tickets por parte del personal técnico
- Clasificación de los tickets como resueltos, abiertos o pendientes

C. Etapa de diseño

En esta etapa luego de definir los requerimientos en la etapa de análisis se procedió con el diseño de la arquitectura general del aplicativo, en esta fase se definió la estructura de la interfaz de usuario, el flujo de navegación del aplicativo y los criterios logios que empleara el sistema para la clasificación de los tipos de alarma. Este proceso no se desarrollo de forma lineal ni en un único intento , por el contrario se siguió con un enfoque variado mediante la elaboración de múltiples bocetos y prototipos , cada boceto ayudo a la construcción de la propuesta final ayudándonos a tener una visión solida, clara y alineada con las necesidades para llegar al objetico de definir la estructura inicia de las pantallas y el flijo de interacción de los usuarios.

1) Boceto numero 1:

Este boceto representa la pantalla de acceso al sistema EMS, en la parte superior visualiza el nombre del aplicativo : EMS Asistente Inteligente para Monitores de Signos Vitales . debajo se encuentra los campos destinados al ingreso de usuario y contraseña junto con un botón de acceso denominado "Ingresar". Esta pantalla constituye el punto inicial de interacción con el aplicativo. Su función es permitir que los usuarios autorizados ingresen al sistema y puedan acceder a las funciones correspondientes a su perfil. El uso de credenciales permite controlar el acceso y diferenciar los roles del personal de enfermería y del personal técnico.

el diseño de esta pantalla se planteo de forma sencilla debido a que se busco priorizar una interacción clara y rápida. En el contexto hospitalario el acceso al sistema debe requerir pocos pasos para evitar demoras en la consulta de información

relevante.

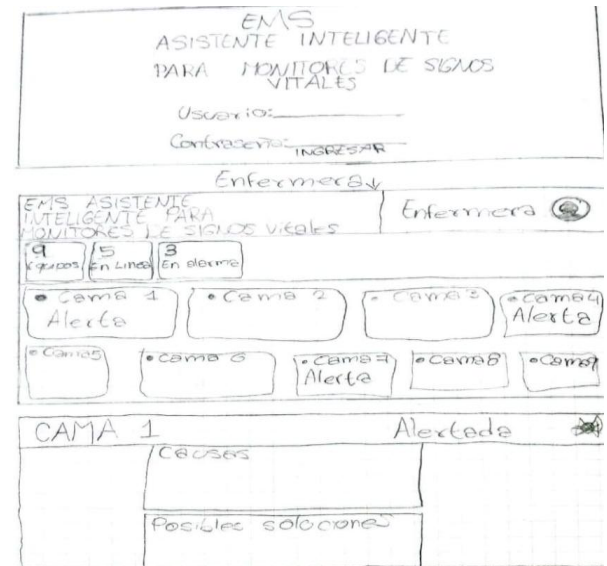


Fig. 1. Diseño de interfaz de usuario para el asistente inteligente de monitoreo de signos vitales (EMS). El boceto muestra el flujo desde el inicio de sesión hasta el panel de control de enfermería y el detalle de alertas de paciente.

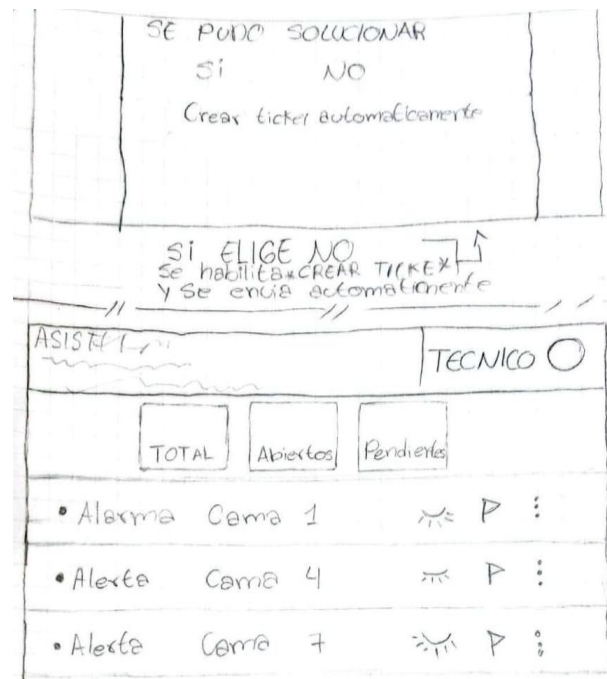


Fig. 2. Boceto del módulo técnico del sistema EMS. Muestra la interfaz de resolución de incidencias, creación automática de tickets de soporte y la lista de alarmas asignadas al perfil.

2) Boceto numero 2:

El segundo boceto representa la interfaz principal del perfil de enfermería. En la parte superior se muestra el nombre del sistema, el tipo de usuario autenticado y un icono de perfil. También se incluyen indicadores generales relacionados con el estado de los equipos monitoreados.

Los indicadores presentados correspondían al numero total de

equipos, los equipos en línea y los equipos en estado de alarma. Esta información permite que el personal de enfermería obtenga una visión general del área monitoreada antes de revisar cada cama de forma individual.

En la parte central se encuentra una representación de las camas o equipos. Cada cama se presenta mediante un recuadro identificado con su número. Las camas que presentan una alerta se diferencian mediante la palabra “Alerta”, en el boceto se identifican como ejemplo las camas 1, 4 y 7. esta organización permite localizar rápidamente los equipos que requieren revisión.

Este boceto se diseñó con el objetivo de concentrar la información esencial en una única pantalla, reduciendo el tiempo que el usuario se toma para revisar e identificar las alarmas activas.

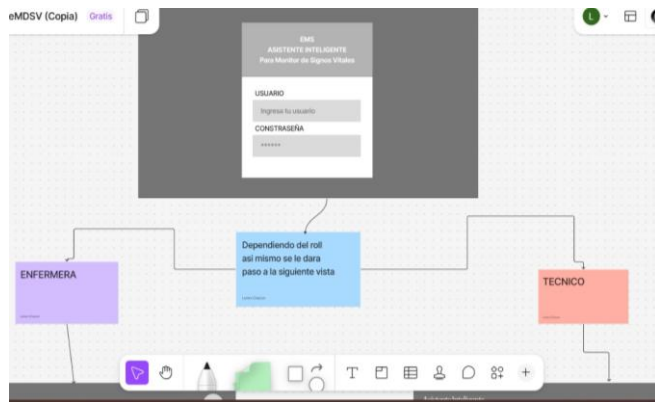


Fig. 3. Boceto de módulo de inicio de sesión y redirección por rol de usuario para el sistema EMS. El boceto muestra la pantalla de acceso del sistema (EMS) y cómo el usuario es redirigido a la vista correspondiente a su perfil.

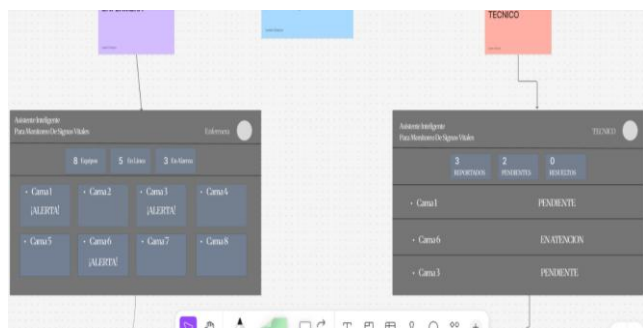


Fig. 4. Vistas detalladas de los módulos de enfermería y servicio técnico para el sistema EMS. La imagen ilustra los paneles de control principales con el estado de monitoreo de camas por letra (izq) y el flujo de gestión de incidencias técnicas por estado (der) tras la autenticación de usuario.

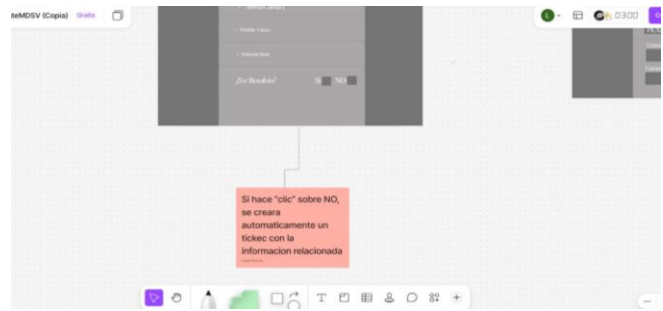


Fig. 5. Interfaz de confirmación y flujo de resolución de incidencias en el sistema EMS. Se muestra el módulo de validación de fallas y la lógica para la generación automática de tickets en caso de no resolverse la alerta.

3) Boceto numero 3:

El tercer boceto corresponde a una versión mas acertada al resultado final del aplicativo web. En esta etapa las ideas planteadas en los dos primeros bocetos fueron integradas en una interfaz funcional con módulos definidos para el administrador, el personal de enfermería y el personal técnico. A diferencia del primer boceto que solo representaba 1 flujo básico de una alarma y del segundo que organizaba los roles y la funcionalidades el tercer boceto muestra una aplicación mas completa con una estructura de navegación establecida, formularios, tablas, indicadores y paneles de control.

La interfaz utiliza un diseño oscuro con colores contrastantes, esta elección permite resaltar los elementos importantes y diferenciar los estados de las alarmas, los tickets y los equipos. Los colores pueden utilizarse para representar estados normales, advertencias, alarmas críticas, eventos atendidos y equipos desconectados.

La primera pantalla corresponde al inicio de sesión en ella se observa un formulario central con los campos de correo electrónico, contraseña y rol del usuario. También si incluye un botón para iniciar sesión y una opción relacionada con la recuperación de la contraseña. Esta pantalla permite el acceso al aplicativo y dirigir a cada usuario hacia las funciones correspondientes a su rol. De esta manera el administrador, el personal de enfermería y el técnico pueden acceder a diferentes módulos según sus permisos.

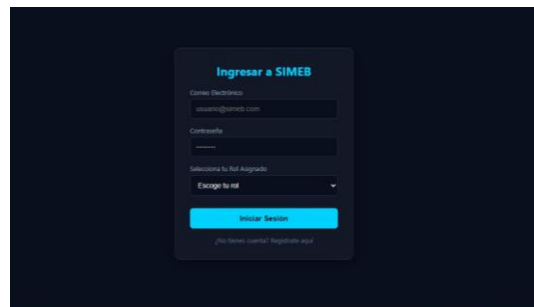


Fig. 6. Vistas detalladas de el módulo de inicio de sesión SIMEB. La pantalla muestra los campos de autenticación de correo electrónico, contraseña y selector de rol asignado para el control de acceso.

La segunda pantalla corresponde al dashboard administrativo, después del inicio de sesión el administrador puede acceder al “Dashboard Institucional” esta pantalla incluye un menú lateral con opciones como :

- Dashboard
- Usuarios y roles
- Equipos médicos
- Volver a central

En la parte principal se muestran los indicadores relacionados con los monitores activos, las alarmas críticas y los tickets pendientes. Estos elementos permiten conocer rápidamente el estado general del sistema. También se incluye una sección de análisis operativo biomédico, destinada a mostrar información sobre el comportamiento de los equipos, la cantidad de alarmas y los reportes generados. En la versión observada algunos indicadores aun se encuentran si datos definitivos, por lo que forman parte de los ajustes pendientes.

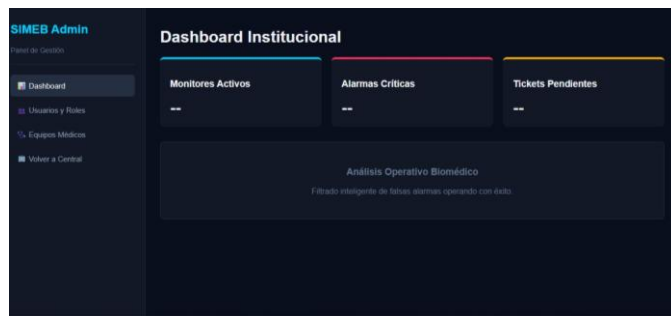


Fig. 7. Panel de control institucional (Dashboard) del sistema SIMEB Admin. La interfaz despliega los indicadores clave sobre monitores activos, alarmas críticas y tickets pendientes, junto con la sección de análisis operativo biomédico.

La siguiente pantalla es de gestión de personal , permite registrar nuevos usuarios y asignarles un rol dentro del sistema. La pantalla cuenta con un campo para el nombre completo, un sector de rol y un botón para asignarle el acceso. Debajo del formulario se presenta una tabla para consultar los usuarios registrados . esta tabla puede incluir el identificador de acceso, el nombre, el rol, el estado de la cuenta y las acciones disponibles.

Esta funcionalidad permite controlar los permisos de cada usuario. Por ejemplo enfermería puede consultar y gestionar alarmas, el técnico puede atender tickets y el administrador puede gestionar usuarios, equipos e información general.



Fig. 8. Módulo de gestión de usuarios y roles del sistema SIMEB Admin. A interfaz permite el registro de nuevo personal de salud y soporte, así como la asignación de roles y administración e permisos de acceso.

La pantalla de inventarios de equipo nos permite registrar y consultar los equipos biomédicos relacionados con el sistema. La tabla incluye datos como el código del equipo, el modelo del monitor, el numero de serie, la sala asignada y la próxima fecha de calibración.

Este modulo es importante porque permite relacionar cada alarma con un equipo específico. De esta forma el personal técnico puede identificar el monitor que presenta el problema y consultar información relevante para su mantenimiento.

Además el registro de la próxima calibración permite realizar un seguimiento preventivo de los equipos y detectar aquellos que requieren revisión.

Este boceto aunque representa una versión casi terminada y siendo ms detallada que las otras todavía se podían hacer mas ajustes para completar de forma eficiente el proyecto. Estos ajustes pueden estar relacionados con el funcionamiento, la interfaz y la integración con los equipos. Igualmente este el boceto numero 3 y casi el resultado final nos deja ver su importancia demostrando la trasformación de una propuesta conceptual en una solución funcional .

En el primer boceto pusimos ver como se definió la necesidad de gestionar alarmas; en el segundo se organizo la interacción entre los usuarios ; y en el tercero se integraron esas decisiones en un boceto del aplicativo web con módulos concretos .

Esta versión nos permite ver que el proyecto contempla no solo la detección de ventos, si no también su seguimiento y administración.

D. Etapa de desarrollo

La etapa de desarrollo consistió en transformar lo requerimientos y diseños definidos anteriormente en un aplicativo web funciona para apoyar la detección y gestión de falsas alarmas en monitores de signos vitales. En esta fase se implementaron progresivamente los módulos del sistema, se conectaron las diferentes funcionalidades y se realizaron pruebas para verificar que el flujo de atención funcionara correctamente.

El desarrollo se realizo bajo un enfoque ágil en Scrum. Por esta razón, el aplicativo no se construyo completamente en una sola fase sino mediante incrementos. En cada Sprint se seleccionaron algunas funcionalidades prioritarias, se desarrollaron, se probaron y se revisaron antes de continuar con el siguiente conjunto de tareas.

La construcción tomo como referencia los tres bocetos elaborados durante la etapa de diseño. El primer boceto permitió establecer el flujo básico de atención de una alarma; el segundo ayudo a organizar los roles y las funciones ; y el

tercero sirvió como base para implementar la interfaz casi terminada del aplicativo.

1) Objetivo de la etapa:

El objetivo principal de esta etapa fue desarrollar una plataforma que permitiera registrar, visualizar y gestionar las alarmas generadas por monitores de signos vitales. Además se busco facilitar la comunicación entre el personal de enfermería y el personal técnico mediante la creación y seguimiento de tickets.

Los objetivos específicos fueron :

- Implementar el inicio de sesión y el control de acceso
- Crear interfaces diferentes según el rol del usuario
- Permitir la visualización de alarmas por cama o equipo
- Registrar los intentos realizados por enfermería
- Generar tickets cuando una alarma no se puede solucionar
- Permitir al técnico consultar y actualizar los reportes
- Crear un modulo admirativo para usuarios y equipos
- Implementar indicadores generales del estado del sistema
- Integrar los módulos en un flujo completo de atención

2) Organización del desarrollo:

El desarrollo se organizo en tres módulos principales : enfermería, técnico y administrador. Los módulos fueron contruidos de manera progresiva, iniciando con el módulo de enfermería, seguido por el modulo técnico y finalmente el modulo administrador.

El modulo de enfermería fue desarrollado inicialmente debido a que constituye el punto de inicio del flujo de atención de alarmas. En este modulo se implemento la visualización de los monitores registrados, incluyendo información como su identificador(ID) y su ubicación. También se desarrollo el proceso de atención de alarmas mediante una serie de pasos de verificación que debe realizar el usuario cuando se presenta una alerta.

Durante el proceso de atención, el sistema permite verificar si la alarma desaparece después de realizar cada uno de los pasos establecidos. Si la alarma deja de presentarse, el proceso de atención finaliza. En caso de que la alarma continúe después de completar las verificaciones, el sistema permite generar un ticket con la información correspondiente para solicitar la intervención del personal técnico.

Posteriormente se desarrolló el modulo técnico, encargado de recibir y gestionar los tickets generados desde el módulo de enfermería. La información de los casos es enviada al módulo técnico, donde el personal encargado puede consultar los datos asociados a la alarma y realizar el seguimiento correspondiente.

Finalmente se desarrollo el módulo administrador , cuya función es proporcionar una vista general del funcionamiento del aplicativo. En este módulo se centraliza la información de los diferentes procesos y se permite realizar seguimiento de los casos en tiempo real, facilitando la supervisión de las actividades realizadas en módulos de enfermería y técnico.

3) Almacenamiento e intercambio de información :

Inicialmente se contemplo la implementación de una base de datos MySQL para almacenar la información del aplicativo, sin embargo durante el desarrollo se identificaron dificultades relacionadas con el funcionamiento del aplicativo y la gestión de la información mediante esta alternativa por esta razón se opto por utilizar un archivo en formato JSON como mecanismo de almacenamiento de los datos.

El archivo JSON permite mantener la información necesaria para el funcionamiento de los módulos y facilitar el acceso a los datos requeridos por las diferentes funcionalidades del aplicativo. La información almacenada es utilizada para gestionar los usuarios, monitores, alarmas y tickets generados durante el flujo de atención.

4) Comunicación entre los módulos :

Para permitir la comunicación entre los diferentes módulos se implementó un servidor local. Los módulos se conectan al mismo servidor mediante una dirección IP local y el puerto 3000, permitiendo establecer el intercambio de información entre los componentes del aplicativo.

Adicionalmente se utilizo WebSocket para facilitar la comunicación en tiempo real entre los módulos , esta tecnología permite que la información generada en un módulo pueda ser transmitida a los demás módulos correspondientes sin necesidad de realizar una actualización manual de la aplicación .

De esta manera cuando desde el módulo de enfermería se genera un ticket debido a que una alarma continua activa después de realizar las verificaciones establecidas, la información del caso puede ser recibida y visualizada en el módulo técnico, a su vez esta información puede ser supervisada desde el modulo administrador.

E. Etapa de pruebas

5) Comunicación con el dispositivo de simulación :

Como parte del desarrollo se implementó un dispositivo de simulación conectado al computador mediante de un puerto USB, este dispositivo tiene como funcionamiento generar señales simuladas que representan el comportamiento de un monitor de signos vitales.

Las señales generadas por el dispositivo son recibidas por el computador y utilizadas como una entrada para el aplicativo permitiendo simular las diferentes situaciones relacionadas con la generación de alarmas. De esta manera se estableció una comunicación entre el dispositivo de simulación y el sistema para incorporar las señales al flujo de atención desarrollado.

Cuando se genera una señal asociada a una alarma esta información permite iniciar el proceso de atención en el módulo de enfermería donde el usuario realiza los pasos de verificación establecidos por el sistema .

6) Integración de los módulos :

Una vez desarrollados los módulos de enfermería, técnico y administrador se realizó una integración de los módulos mediante el servidor local y los mecanismos de comunicación implementados. El flujo general inicia con la recepción de una señal simulada proveniente del dispositivo conectado mediante USB, continua con la identificación de la alarma y posteriormente con el proceso de verificación realizado desde el módulo de enfermería.

Si la alarma desaparece después de realizar los pasos establecidos el proceso de atención finaliza, en caso contrario el sistema genera un ticket con la información correspondiente y lo comunica al módulo técnico donde puede ser consultado y gestionado. Finalmente el modulo administrador permite supervisar la información y el estado de los casos en tiempo real.

Durante esta etapa se realizaron verificaciones de las funcionalidades implementadas y se efectuaron los ajustes necesarios para garantizar la comunicación entre los módulos y el correcto funcionamiento del flujo de atención . las evidencias del funcionamiento del aplicativo y los resultados obtenidos durante el desarrollador se presentan posteriormente en la sección de resultados.

La etapa de pruebas tuvo como propósito verificar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas y comprobar la comunicación entre los diferentes componentes del aplicativo, las pruebas se realizaron sobre los módulos desarrollados y sobre el flujo general de atención de las alarmas.

Se verifico el funcionamiento del inicio de sesión y el acceso correspondiente a cada rol, así como la visualización de los monitores registrados y de la información asociada a cada equipo, también se comprobó el flujo de atención de las alarmas verificando que el usuario pudiera realizar los pasos establecidos y que el sistema identificara correctamente si la alarma continuaba.

Finalmente se realizaron pruebas de comunicación entre los módulos mediante el servidor local y WebSocket así como de la recepción de las señales generadas por el dispositivo de simulación conectado mediante el puerto USB. Los resultados durante estas pruebas permitieron identificar y corregir los errores encontrados durante el proceso de desarrollo.

F. Etapa de despliegue

En la etapa de despliegue se preparo el aplicativo para su ejecución en el entorno utilizado durante estas pruebas. Debido a que el sistema requiere comunicación entre los diferentes módulos, se implemento un servidor local al cual se conectan los componentes del aplicativo.

La comunicación se estableció mediante una dirección IP local y el puerto 3000, permitiendo que los módulos de enfermería, técnico y administrador se conectaran al mismo servidor. Esta configuración permitió ejecutar el aplicativo y comprobar el intercambio de información entre los diferentes módulos.

Asimismo se conecto el dispositivo de simulación mediante el puerto USB al computador utilizado para la ejecución del sistema permitiendo incorporar las señales simuladas al flujo de atención de alarmas.

El despliegue permitió disponer del aplicativo en un entorno de ejecución controlado para realizar las pruebas de integración y verificar el funcionamiento conjunto de los módulos.

G. Etapa de mantenimiento y actualización

La etapa de mantenimiento y actualización comprende las actividades destinadas a corregir errores, mejorar las funcionalidades existentes y realizar modificaciones que permitan mantener el correcto funcionamiento del aplicativo.

Durante el desarrollo y las pruebas , se realizaron ajustes sobre las funcionalidades que presentaron inconvenientes, especialmente en aspectos relacionados con la comunicación entre los módulos y el funcionamiento general del flujo de atención. Estas modificaciones permitieron mejorar la integración de los componentes y corregir errores identificados durante las pruebas.

Como posibles actualizaciones futuras se contempla ampliar las funcionalidades del aplicativo, mejorar el almacenamiento de la información, incorporar nuevas situaciones relacionadas con las alarmas y optimizar la comunicación con los dispositivos de monitoreo. También podría ampliarse el sistema para incorporar nuevas funcionalidades de seguimiento y generación de indicadores para los usuarios administrativos .

VI. RESULTADOS

Finalmente llegamos a la etapa final del proyecto, en las siguientes evidencias podremos observar los requerimientos y los objetivos que se tenían sobre el aplicativo se cumplieron de manera satisfactoria , evidenciando además el seguimientos de los bocetos iniciales y mostrando los ajustes mencionados anteriormente.

A) RESULTADO DEL INICIO DE SESION Y GESTION DE ROLES

En esta sección se presenta el resultado de la implementación del sistema de inicio de sesión y la asignación de roles dentro del aplicativo. Esta funcionalidad permite diferenciar el acceso de acuerdo con el tipo de usuario y dirigirlo hacia las funcionalidades correspondientes dentro del sistema .

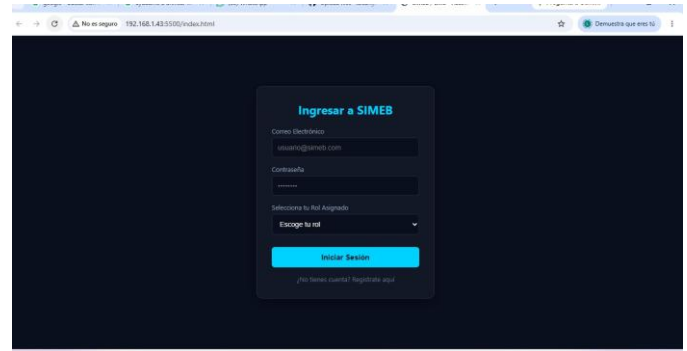


Fig. 9. Módulo de autenticación de usuarios con selección de rol en el sistema SIMEB .

Como resultado de la implementación, el aplicativo permite realizar el ingreso mediante las credenciales establecidas y reconocer el rol asociado al usuario. A partir de esta identificación cada usuario puede acceder a la vista correspondiente a sus funciones, permitiendo diferenciar las actividades del personal de enfermería.

RESULTADO DEL MÓDULO DE ENFERMERÍA

en esta sección se presenta la interfaz desarrollada para el personal de enfermería, desde la cual se inicia el proceso de atención de las alarmas generadas por los monitores y también permite que el personal escale la alarmas hacia el personal técnico capacitado para resolver las alarmas.

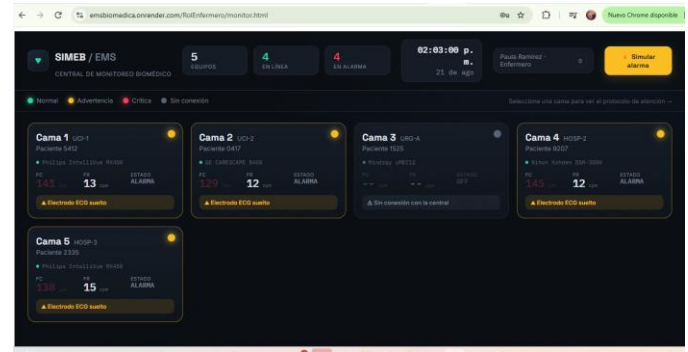


Fig. 10. Panel principal de la central de monitoreo biomédico para el rol de enfermero

La implementación de este modulo permitió disponer de una vista en la que el personal de enfermería puede consultar la información relacionada con los monitores registrados, incluyendo su identificador y su ubicación. Desde esta interfaz se inicia el proceso de atención cuando se presenta una alarma y se realizan los pasos de verificación establecidos por el sistema.

RESULTADO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS ALARMAS

En esta sección se presenta el resultado del flujo implementado para la atención y verificación de las alarmas. El proceso permite al usuario seguir una serie de pasos establecidos para determinar si la situación puede ser solucionada sin requerir la intervención del personal.

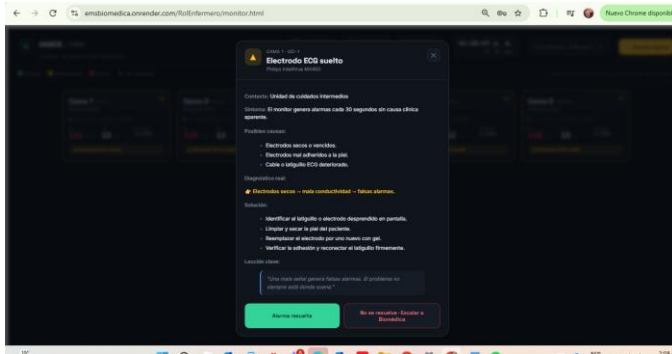


Fig. 11. Ventana emergente con el protocolo de solución y diagnóstico de falsas alarmas para el rol de enfermero.

El sistema permite avanzar de manera progresiva por los pasos de atención y verificar el estado de la alarma después de realizar cada procedimiento. Cuando la alarma desaparece, el proceso puede finalizar. Si la alarma permanece activa después de completar las verificaciones, el sistema permite continuar con la generación de un ticket para solicitar la atención del personal técnico.

RESULTADO DE LA GENERACIÓN DE TICKETS

En esta sección se presenta la funcionalidad implementada para registrar y comunicar los casos en los que una alarma continua activa después de realizar los pasos de verificación establecidos.

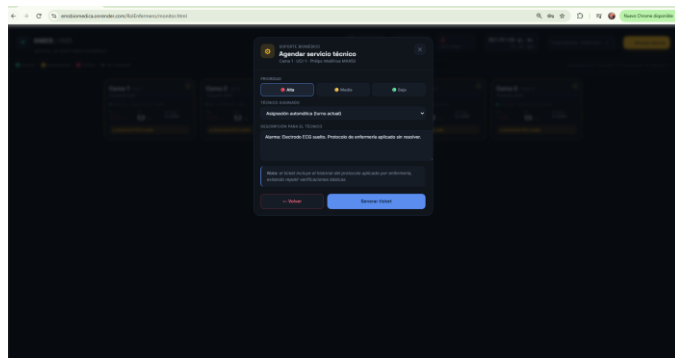


Fig. 12. Resultado de la ventana de escalamiento y agendamiento de servicio de tickets.

Como resultado, el aplicativo permite generar un tickets con la información relacionada con el caso. Esta funcionalidad permite trasladar la situación identificada desde el modulo de

enfermería hacia el personal técnico, evitando que la información tenga que ser registrada nuevamente y facilitando la continuidad del proceso de atención.

RESULTADO DEL MÓDULO TÉCNICO

En esta sección se presenta la interfaz para el personal técnico destinada a la recepción, consulta y gestión de los tickets generados desde el módulo de enfermería. La vista permite identificar los casos pendientes de atención y consultar información relacionada con la ubicación del equipo, el monitor involucrado, la falla reportada y los procedimientos realizados previamente por el personal de enfermería.

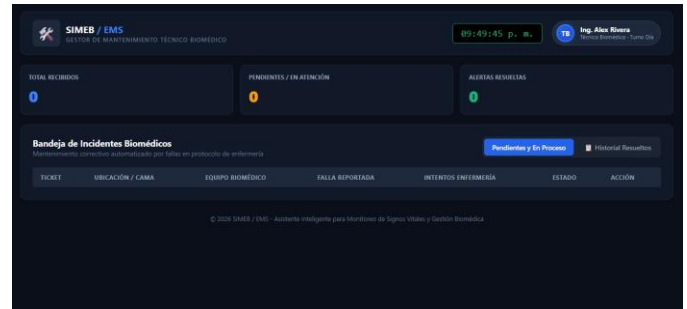


Fig. 13. Vista del modulo técnico.

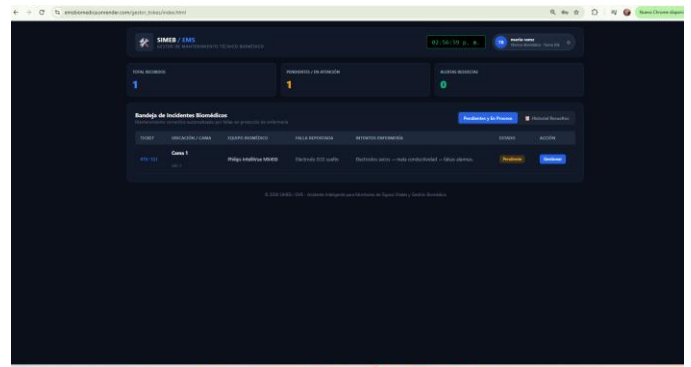


Fig. 14. Vista del modulo técnico con un ticket generado a partir de una alarma no solucionada.

En la figura se observa un ticket generado a partir de una alarma que permaneció activa después de realizar los pasos de verificación correspondientes. El caso s registra con un identificador de ticket, la ubicación del equipo, el monitor biomédico involucrado y la falla reportada. También se muestran los intentos realizados por enfermería y el estado actual del caso, permitiendo al técnico identificar la situación antes de iniciar su intervención.

La implementación de esta funcionalidad permite que la información registrada durante la atención inicial sea trasladada al personal técnico, evitando la repetición del proceso de registro y facilitando la continuidad de la atención. Además la bandeja de incidentes permite diferenciar los casos pendientes de aquellos que ya han sido resueltos.

RESULTADO DEL MÓDULO ADMINISTRADOR

en esta sección se presenta el resultado de la implementación del módulo administrador, diseñado para proporcionar una vista general de la información y los procesos gestionados dentro del aplicativo. Este módulo permite centralizar la información de los equipos biomédicos, usuarios, roles, permisos, alarmas y tickets, facilitando la supervisión y administración general del sistema.

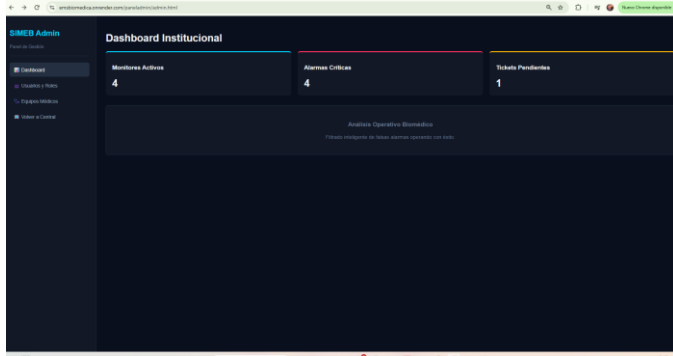


Fig. 15. Vista del panel administrativo para la supervisión general de alarmas, tickets y procesos del aplicativo.

El panel administrativo permite consultar información relacionada con los casos gestionados en el sistema, incluyendo las alarmas y los tickets generados desde los módulos de enfermería y técnico. De esta manera el administrador puede realizar un seguimiento general del estado de los procesos y conocer la información registrada por los demás roles.

A. Gestión de usuarios y permisos

Como parte de las funcionalidades administrativas se implementó una sección destinada a la gestión del personal registrado en el aplicativo. Esta vista permite consultar los usuarios que hacen parte del sistema, visualizar sus nombres y roles asignados y administrar los permisos de acceso correspondientes. Esta funcionalidad permite mantener un control sobre las personas que pueden ingresar al aplicativo y sobre las funciones disponibles para cada usuario.

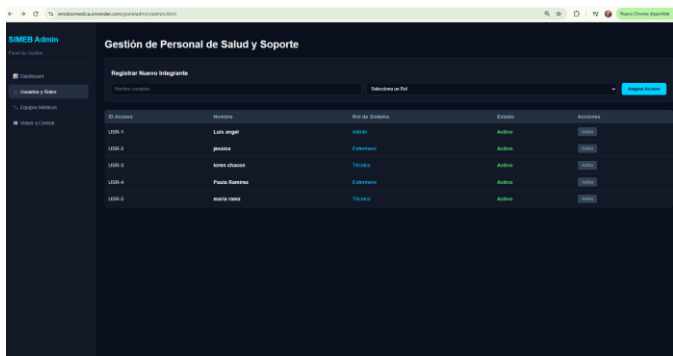


Fig. 16. Vista del panel administrativo para la supervisión de usuarios, roles y permisos de acceso.

B. Inventario de equipos biomédicos

El módulo administrador también incorpora un inventario de los equipos de monitoreo registrados en el sistema, para cada equipo se puede consultar información como el código de identificación, modelo del monitor, número de serie, sala asignada y fecha de próxima calibración. Esta información permite mantener un registro organizado de los equipos y facilitar su identificación y seguimiento dentro del aplicativo.

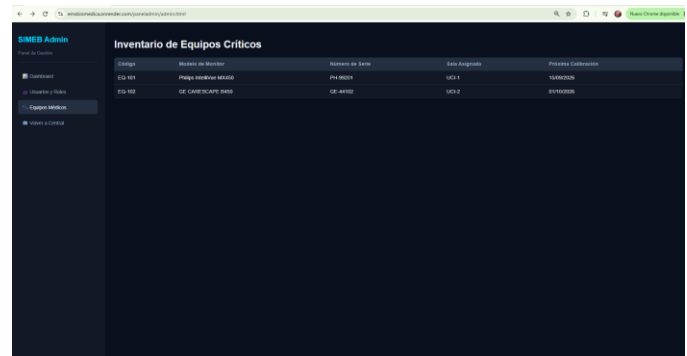


Fig. 17. Vista del panel administrativo para la supervisión de equipos biomédicos con información de identificación, ubicación y próxima calibración.

C. Vista integrada de la central de enfermería

Como parte de las funcionalidades del módulo administrador, se implementó una vista integrada de la central de enfermería que permite consultar el estado de los equipos conectados y las alarmas generadas. Esta interfaz proporciona al administrador una visualización general de los monitores registrados, su estado de conexión y las condiciones de alarma presentes en cada equipo.



Fig. 18. Vista integrada de la central de enfermería para la supervisión del estado de los equipos.

En la figura se observa la cantidad total de equipos registrados, los equipos que se encuentran en línea y aquellos

que presentan una condición de alarma. Además la interfaz permite visualizar cada cama con su respectiva identificación, ubicación y equipo biomédico asociado, utilizando diferentes indicadores para representar estados normales, advertencias, condiciones críticas o ausencia de conexión.

Esta vista permite al administrador consultar la información relacionada con las alarmas y acceder al proceso de atención correspondiente. La incorporación de esta funcionalidad permite ampliar la supervisión del sistema, ya que el administrador puede consultar desde una misma interfaz información que se genera durante la operación del módulo de enfermería.

D. Visualización de datos clínicos y operativos

Como parte de las funcionalidades del módulo administrador también se implementó una vista destinada a la consulta de datos clínicos y operativos en tiempo real. Esta sección permite al administrador obtener una visión general del estado de los equipos y de los datos asociados a los pacientes, facilitando el seguimiento de las condiciones registradas en los diferentes puestos de monitoreo.



Fig. 19. Vista integrada del estado de las camas.

En esta vista se presenta un diagrama de las camas que ayuda a verificar desde el panel del administrador el estado el que se encuentran las camas y además podemos tener una visualización de los tickets generados, los tickets pendientes y los tickets resueltos.

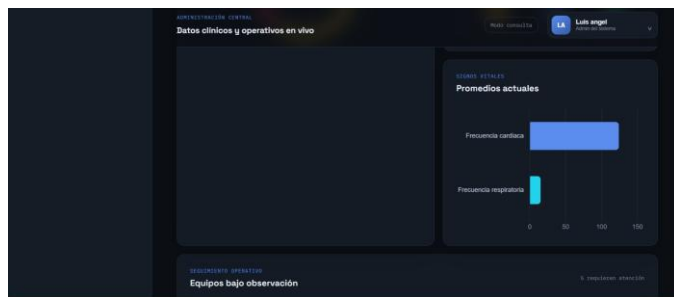


Fig. 20. Vista de equipos bajo observación con estado y valores de frecuencia cardiaca y respiratoria.

La interfaz también incorpora una presentación grafica de los promedios actuales de algunos signos vitales, en la figura se

muestran los valores correspondientes a la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria, permitiendo al administrador consultar estos datos de manera visual y complementar la información presentada en la tabla de equipos bajo observación.

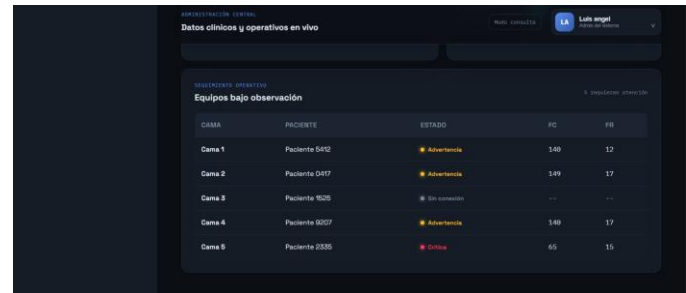


Fig. 21. Visualización de promedios actuales de frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.

En esta vista se presenta una tabla de los equipos que se encuentran bajo observación, relacionando cada cama con el paciente correspondientes y mostrando el estado actual del equipo. Además, se presentan valores asociados a la frecuencia cardiaca (FC) y frecuencia respiratoria (FR) permitiendo identificar de manera rápida los equipos que presentan condiciones de advertencia, estados críticos o ausencia de conexión.

E. Integración de la información de los módulos

Adicionalmente el administrador puede acceder a la información generada por los módulos de enfermería y técnico. Este permite consultar los procesos relacionados con la atención de alarmas, los intentos de solución realizados por enfermería y los tickets enviados al personal técnico. La integración de esta información proporciona una visión general del funcionamiento del sistema y permite realizar seguimiento a los casos desde una única vista administrativa.

F. Cierre del resultado

En conjunto, la implementación del módulo administrador permitió centralizar la gestión de usuarios, permisos, equipos biomédicos y procesos de atención de alarmas. Esto proporciona al administrador una visión general del aplicativo y facilita el control de los recursos y usuarios que participan en el proceso de gestión de las alarmas.

IX. CONCLUSIÓN

El desarrollo del aplicativo EMS permitió establecer una propuesta tecnológica orientada a apoyar el proceso de atención y gestión de posibles falsas alarmas generadas por monitores de signos vitales. A partir de la aplicación de las diferentes etapas del ciclo de desarrollo de software y del enfoque ágil basado en Scrum, fue posible estructurar e integrar progresivamente las funcionalidades necesarias para responder a la problemática identificada.

La implementación de los módulos de enfermería, técnico y administrador permitió establecer un flujo de atención organizado. Desde el módulo de enfermería se realizan los pasos de verificación de la alarma y cuando esta permanece activa se genera un ticket que puede ser recibido y gestionado por el personal técnico. A su vez el módulo administrador permite centralizar la información relacionada con los usuarios, permisos, equipos, alarmas y tickets facilitando el seguimiento general de los procesos.

La incorporación de un dispositivo de simulación conectado mediante un puerto USB permitió generar señales utilizadas para representar el comportamiento de un monitor de signos vitales e integrarlas al flujo del aplicativo. Asimismo la comunicación entre los diferentes módulos permitió establecer el intercambio de información necesario para mantener la continuidad del proceso de atención.

Como parte del cierre del proyecto se decidió realizar el despliegue del aplicativo en la plataforma Render con el propósito de facilitar el acceso al sistema desde diferentes dispositivos. Esta implementación permitió dejar de limitar el uso del aplicativo al entorno local y disponer de una versión accesible mediante internet, facilitando su demostración y permitiendo que otros usuarios pueden ingresar al sistema y conocer las funcionalidades desarrolladas.

En conclusión, el aplicativo constituye una herramienta de apoyo para organizar y agilizar la gestión de posibles falsas alarmas, facilitando la comunicación entre los diferentes roles involucrados y reduciendo la dependencia de procesos manuales. Como proyección del proyecto, se considera pertinente continuar con la optimización de las funcionalidades implementada, ampliar los escenarios de simulación y fortalecer la integración con equipos de monitoreo para acercar progresivamente la solución a un entorno de aplicación mas amplio.

REFERENCES

- [1] Ao Li, <https://www.xiahepublishing.com/2472-0712/ERHM-2022-00026>
- [2] <https://www.philips.com.co/healthcare/services/clinical-services/alarm-fatigue>
- [3] <https://economiydesarrollo.com/5-alarmas-medicas-que-nadie-revisa-y-que-pueden-poner-en-riesgo-la-seguridad-del-paciente/>.
- [4] https://physionet-org.translate.goog/content/vtac/1.0/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- [5] <https://www.aden.org/business-magazine/metodologias-agiles/>.
- [6] https://d1wqtxtslxze7.cloudfront.net/34546906/XP_Agil-libre.pdf?1409109861=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMetodologias_Agiles_en_el_Desarrollo_de.pdf&Expires=1786649531&Signature=gOb~T19gWlmkyuRbXLMEE1brZuZC18g1Ozp1lv4o~Dt3j~4Uxfsmop1u0m9-uw7S5BP~JZSLzIKFTHs1HAgVbpfXhUu0b-yEqC6yT6000hk0fPMIraLYjlie7xbS-Wq9c5lOoVhsf4YiyerRAGL~jqK8eliCBhcZzQ~XSBmSRuS~zOC1qeXwAZ8i7d4zM2eM~yvovtv2f26-aeuw5P8bD8O7Xa1BoW2u1drvhWlygs-AyT80std-7mus-CUBGa7ridDQvG0maCyq5wubrojE-w6xR6CZo~byE4ygsVLzEb4DA~sLSegTOP~XXXvz8x0RG3RPwhDsTRgPp7YHsw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- [7] <https://www.nature.com/articles/s41746-019-0107-z>
- [8] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43742-2_27?
- [9] <https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-Physiological-Data-Artifacts-Detection-Nizami-CarolynMcGregor/122b946a90013d88a467337b3a092feb24f81dae>
- [10] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12578059/>
- [11] S. Chen, B. Mulgrew, and P. M. Grant, "A clustering technique for digital communications channel equalization using radial basis function networks," *IEEE Trans. Neural Networks*, vol. 4, pp. 570–578, July 1993.
- [12] R. W. Lucky, "Automatic equalization for digital communication," *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 44, no. 4, pp. 547–588, Apr. 1965.
- [13] S. P. Bingulac, "On the compatibility of adaptive controllers (Published Conference Proceedings style)," in *Proc. 4th Annu. Allerton Conf. Circuits and Systems Theory*, New York, 1994, pp. 8–16.
- [14] G. R. Faulhaber, "Design of service systems with priority reservation," in *Conf. Rec. 1995 IEEE Int. Conf. Communications*, pp. 3–8.
- [15] W. D. Doyle, "Magnetization reversal in films with biaxial anisotropy," in *1987 Proc. INTERMAG Conf.*, pp. 2.2-1–2.2-6.
- [16] G. W. Juette and L. E. Zeffanella, "Radio noise currents in short sections on bundle conductors (Presented Conference Paper style)," presented at the IEEE Summer power Meeting, Dallas, TX, June 22–27, 1990, Paper 90 SM 690-0 PWRS.
- [17] J. G. Kreifeldt, "An analysis of surface-detected EMG as an amplitude-modulated noise," presented at the 1989 Int. Conf. Medicine and Biological Engineering, Chicago, IL.
- [18] J. Williams, "Narrow-band analyzer (Thesis or Dissertation style)," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
- [19] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.
- [20] J. P. Wilkinson, "Nonlinear resonant circuit devices (Patent style)," U.S. Patent 3 624 12, July 16, 1990.
- [21] *IEEE Criteria for Class IE Electric Systems* (Standards style), IEEE Standard 308, 1969.
- [22] *Letter Symbols for Quantities*, ANSI Standard Y10.5-1968.
- [23] R. E. Haskell and C. T. Case, "Transient signal propagation in lossless isotropic plasmas (Report style)," USAF Cambridge Res. Lab., Cambridge, MA Rep. ARCRL-66-234 (II), 1994, vol. 2.
- [24] E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, "Oxygen absorption in the Earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (420-46)-3, Nov. 1988.
- [25] (Handbook style) *Transmission Systems for Communications*, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, 1985, pp. 44–60.
- [26] *Motorola Semiconductor Data Manual*, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [27] (Basic Book/Monograph Online Sources) J. K. Author. (year, month, day). *Title* (edition) [Type of medium]. Volume(issue). Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))